# Sistemas de ecuaciones

Apuntes · Tema 7 · Matemáticas · 2º ESO

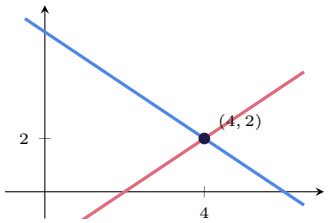
Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

## 1. Qué es un sistema

**Definición: sistema de dos ecuaciones**

Dos ecuaciones con dos incógnitas que deben cumplirse a la vez. La solución es el par $(x, y)$ que verifica las dos. Cada ecuación lineal es una **recta**; la solución es el **punto de corte**.

| Rectas | Sistema |
|---|---|
| se cortan | una solución (compatible determinado) |
| paralelas | ninguna (incompatible) |
| coincidentes | infinitas (compatible indeterminado) |




## 2. Métodos de resolución

Resolvemos $\begin{cases} x + y = 6 \\ x - y = 2 \end{cases}$ de las tres formas:

| Método | Cómo | Ejemplo |
|---|---|---|
| Sustitución | despejar una incógnita en una ecuación y **sustituirla** en la otra | $x = 6 - y \Rightarrow 6 - y - y = 2 \Rightarrow y = 2,\ x = 4$ |
| Igualación | despejar la **misma** incógnita en las dos e **igualar** | $x = 6 - y,\ x = 2 + y \Rightarrow 6 - y = 2 + y \Rightarrow y = 2$ |
| Reducción | multiplicar para que una incógnita tenga coeficientes opuestos y **sumar** | sumando: $2x = 8 \Rightarrow x = 4,\ y = 2$ |

**Clave: ¿cuál elijo?**

**Sustitución**: si una incógnita tiene coeficiente 1. **Reducción**: si los coeficientes son fáciles de igualar. **Igualación**: si es fácil despejar la misma incógnita en las dos. Siempre: comprobar en las dos ecuaciones.

**Ejemplo: reducción**

$\begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ 2x - y = 6 \end{cases}$. Multiplicamos la 2.ª por 2: $4x - 2y = 12$. Sumando: $7x = 28 \Rightarrow x = 4$; $y = 2x - 6 = 2$. Solución $(4, 2)$.

## 3. Problemas con sistemas

**Ejemplo: entradas**

En un cine se venden 200 entradas: las de adulto a 8 € y las infantiles a 5 €, y se recaudan 1360 €.

$\begin{cases} x + y = 200 \\ 8x + 5y = 1360 \end{cases}$ $\Rightarrow 8x + 5(200 - x) = 1360 \Rightarrow 3x = 360 \Rightarrow x = 120$: 120 de adulto y 80 infantiles.

**Ojo**

Define bien qué es $x$ y qué es $y$ antes de plantear, y comprueba la solución en el enunciado, no solo en las ecuaciones.